



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

数学形态学图像处理

人工智能学院



数学形态学的发展

数学形态学的历史可回溯到19世纪Euler，20世纪Minkowski等人的研究，1964年法国的Matheron和Serra在积分集合的研究成果上，将数学形态学引入图像处理领域，并研制了基于数学形态学的图像处理系统。1966年命名 Mathematical Morphology。1968年成立枫丹白露（Fontainebleau）数学形态学研究中心。

70年代
充实和发展

80年代
成熟和走向世界

90年代
广泛应用

21世纪以来……



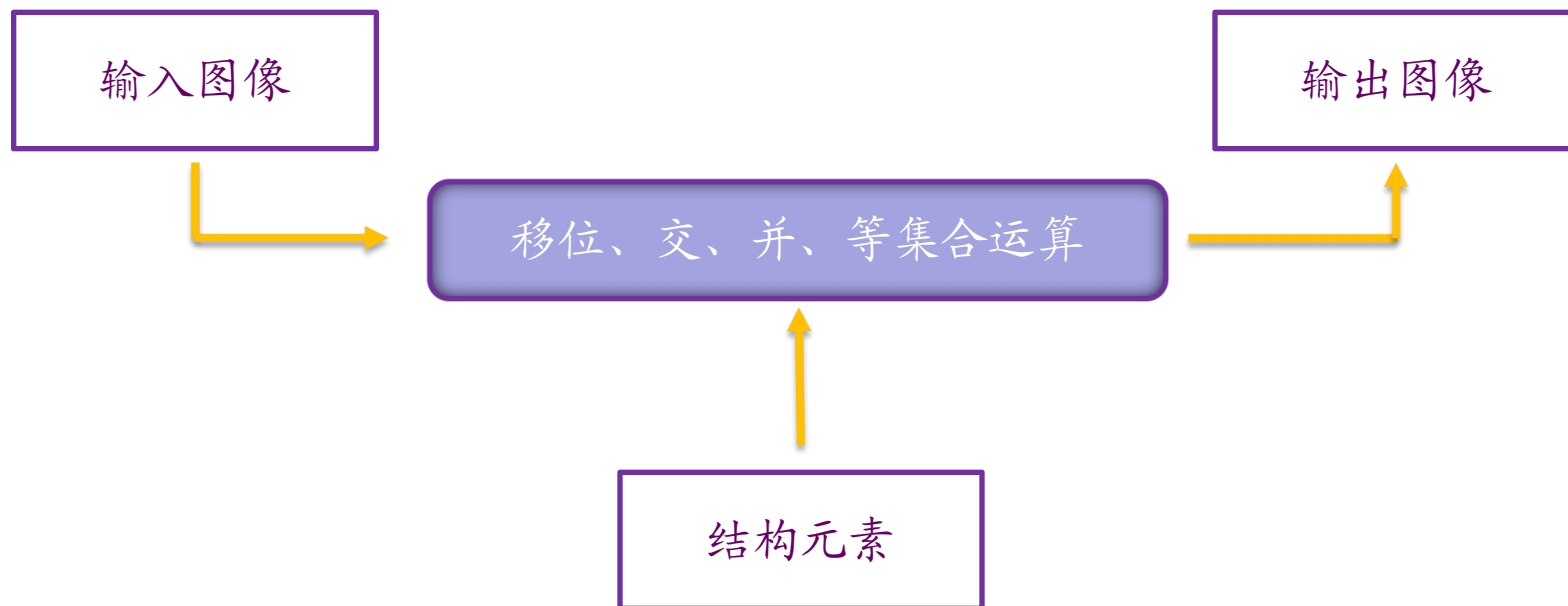
形态学图像处理方法

Morphological Image Processing

- 👉 一种新的图像处理与分析方法
- 👉 主要是**获取图像中物体拓扑信息**。通过物体和结构元素相互作用的某些运算，得到物体更本质的形态
- 👉 以几何学为基础，着重**研究图像的几何结构**
- 👉 数学形态学的语言是集合论，这意味着：
 - (1) 它的运算是由集合运算来定义
 - (2) 所有的方式都必须以合理的方式转换为集合



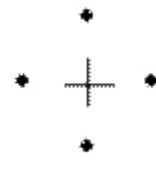
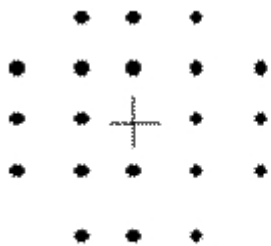
数学形态学方法



形态学处理的基本思想：利用结构元素作为“探针”，在图像中不断移动，在此过程中收集图像的信息、分析图像各部分间的相互关系，从而了解图像的结构特征。



结构元素与被处理的目标图像中抽取何种信息密切相关，结构元素可携带形态大小、灰度、色度等信息。不同点的集合形成具有不同性质的结构集合。



最基本的形态学运算有：膨胀、腐蚀、开、闭



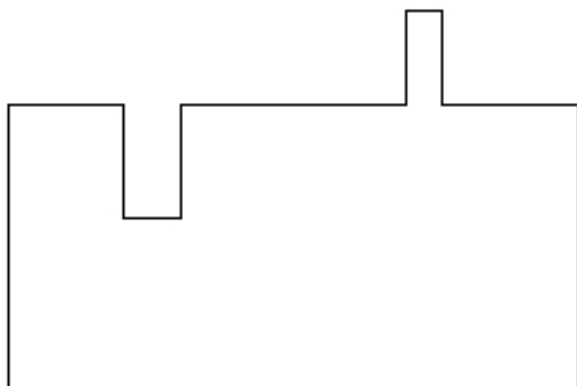
利用形态学的基本运算，对图像进行观察和处理，从而达到改善图像质量的目的；



描述和定义图像的各种几何参数和特征，如面积、周长、连通度、颗粒度、骨架和方向性等。

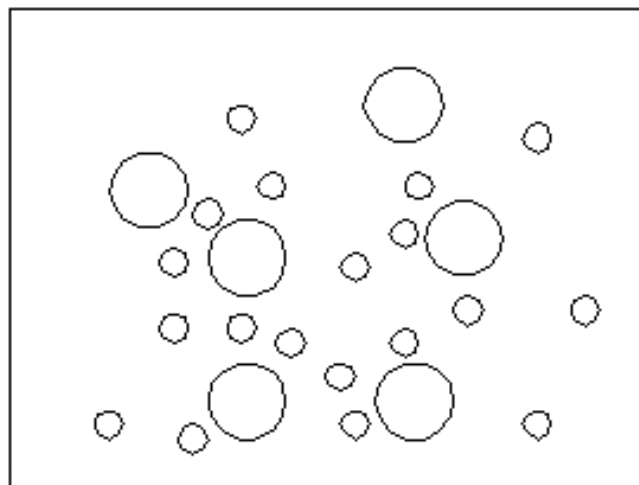


问题一 木匠活



去掉毛刺，填平缝隙

问题二 豆子和苹果

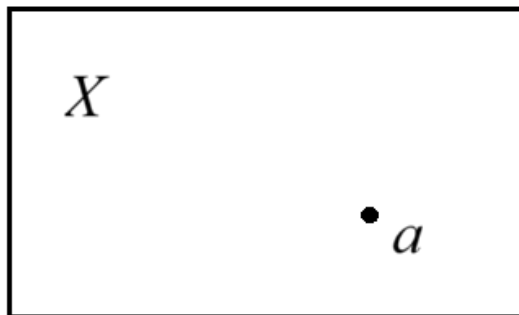


区分不同大小颗粒目



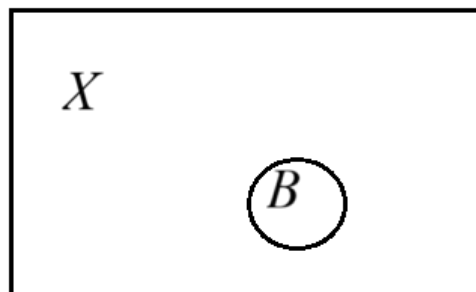
基本符号和关系

1. 元素



$$a \in X$$

2. B 包含于 X (included in)



$$B \subseteq X$$



基本符号和关系

3. B 击中 X (hit)



$$A \cap B \neq \Phi$$

4. B 不击中 X (miss)

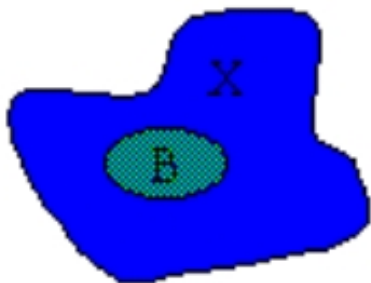


$$A \cap B = \Phi$$



比较：包含、击中、不击中

给定两个集合：对象 (Object) X , 结构元素 (Structure Element) B
它们之间的关系有三种情况：



$$B \subset X$$

包含于 include in



$$B \uparrow X$$

$$(B \cap X \neq \emptyset) \wedge (B \not\subset X)$$

击中 hit



$$B \subset X^C$$

$$B \cap X = \emptyset$$

不击中 miss



基本符号和关系

逻辑关系

如图，黑表示0，白表示1



非



与



或



异或



非与



表现

结构元素和图像之间对应区域进行特定的逻辑运算，运算结果为输出图像的相应像素。

效果

取决于结构元素的大小、内容以及逻辑运算的性质。

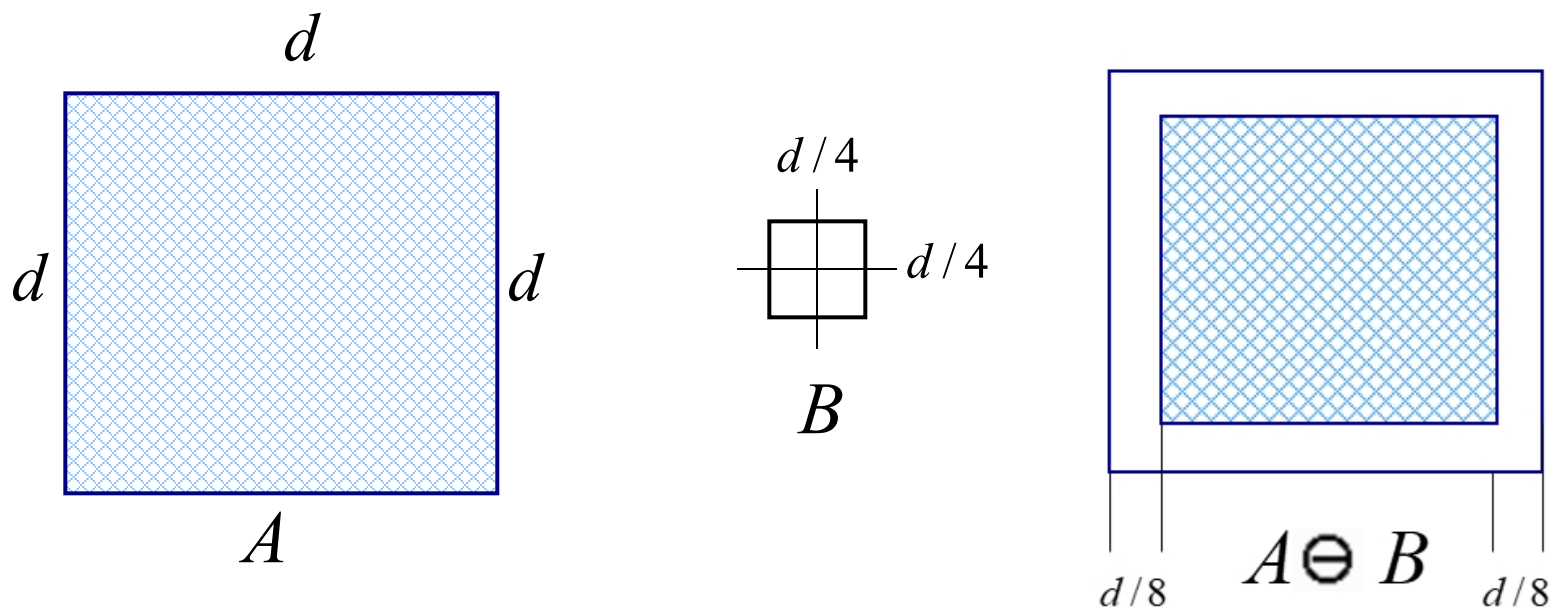
常见形态学运算

腐蚀（**Erosion**），膨胀（**Dilation**），开（**Open**），闭（**Close**）等。



$$A \ominus B = \{x \mid B + x \subset A\}$$

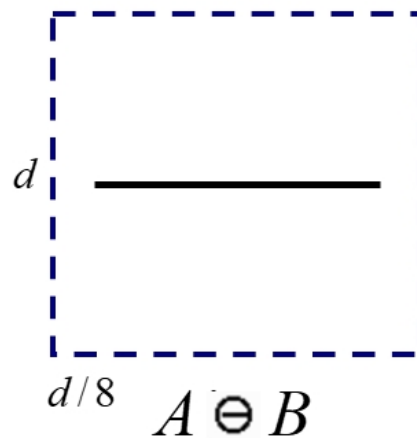
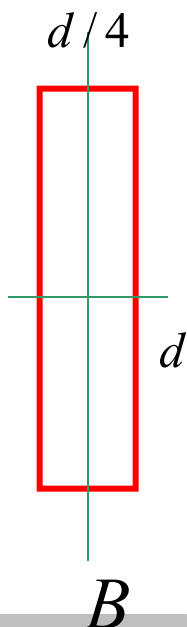
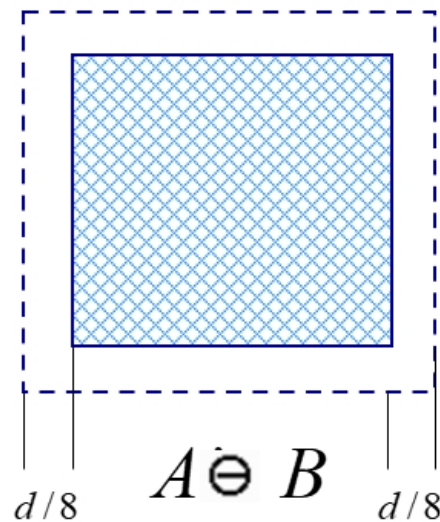
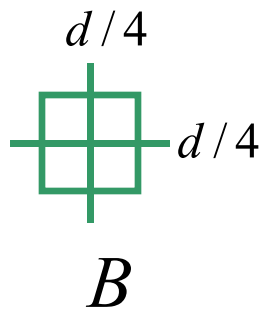
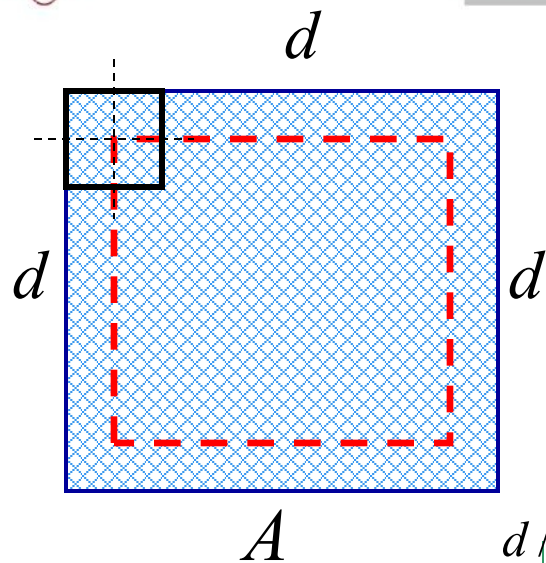
由将B平移x仍包含在A内时，所有点x组成（B的原点的集合）



是一个消除边界点，使边界向内部收缩的过程

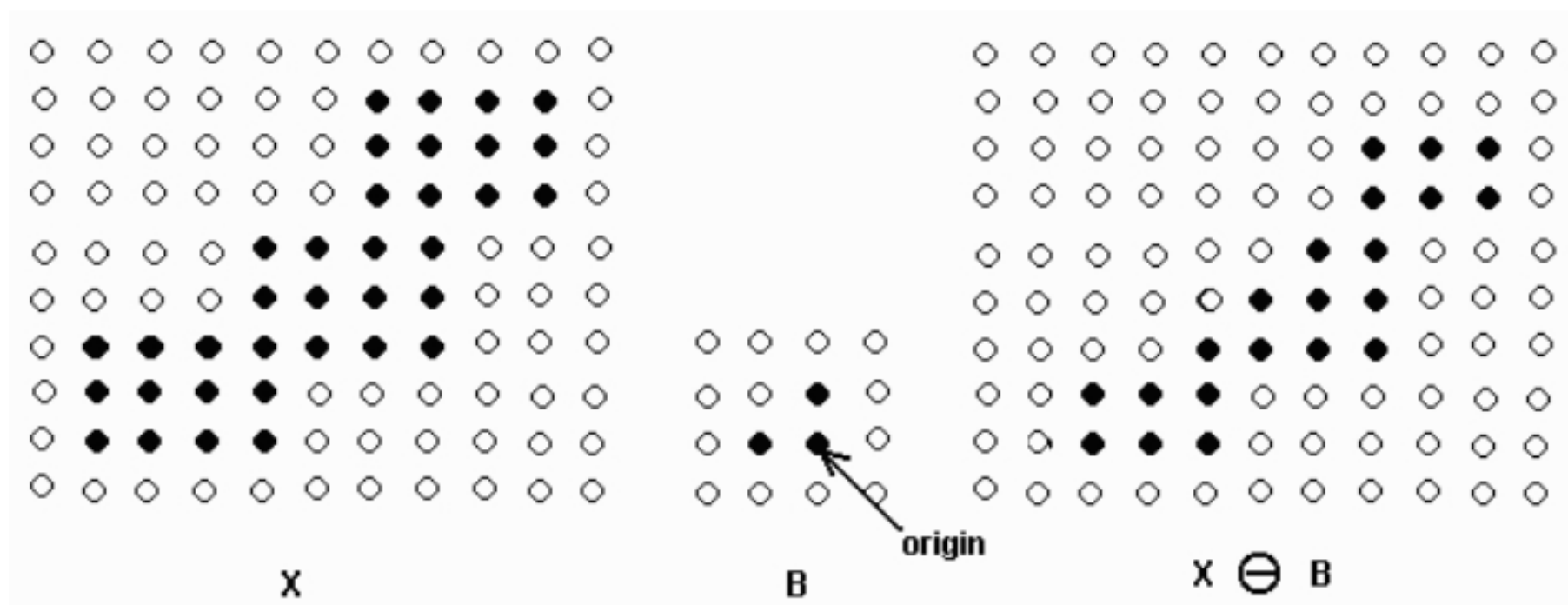


二值腐蚀

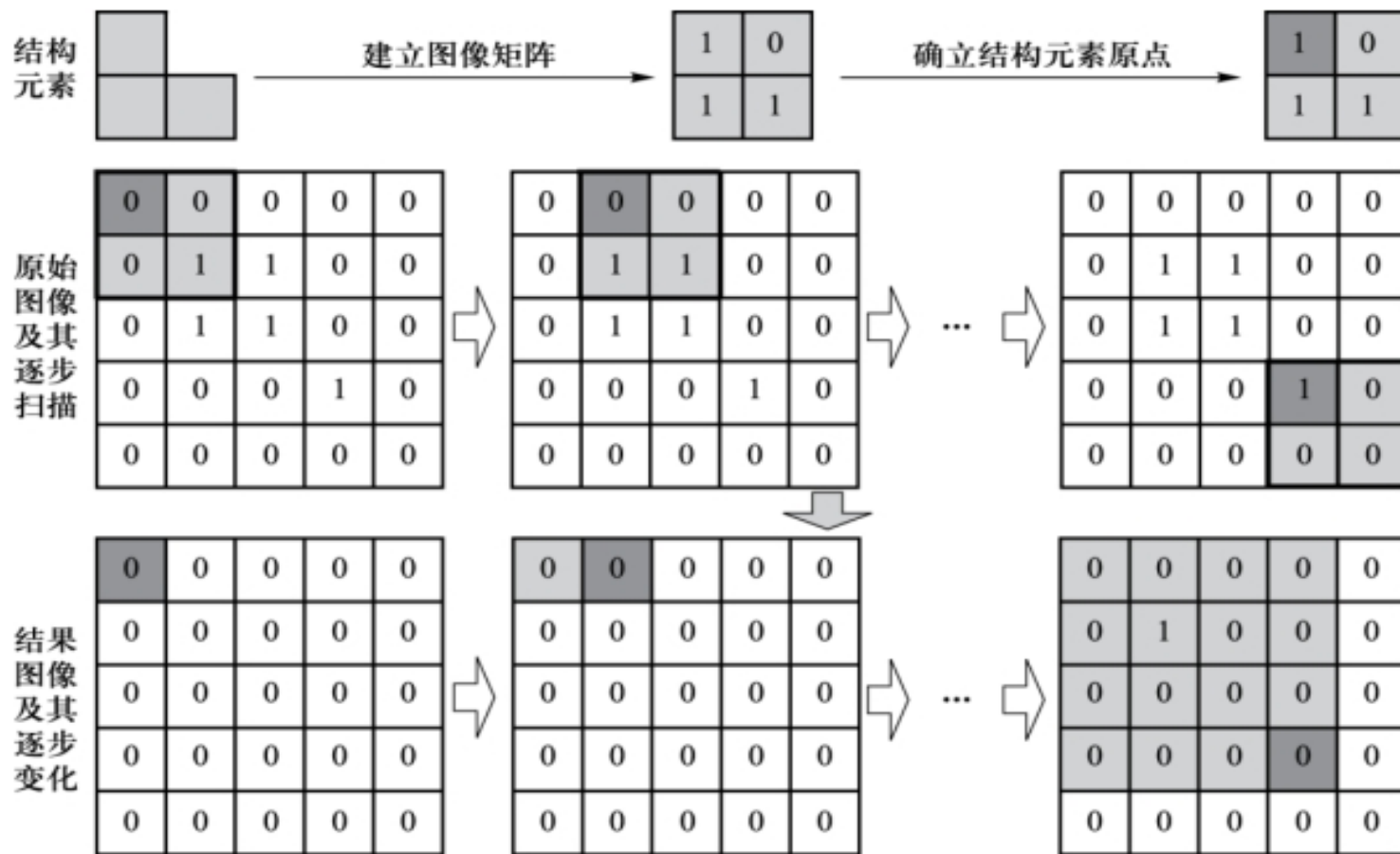




图中左边是被处理的图像（二值图像，我们针对的是黑点），中间是结构元素B，右边是被处理的图像。



腐蚀运算



用结构B腐蚀A，B中需要定义一个原点，当B的原点平移到图像A的像元(x,y)时，如果B在(x,y)处，完全被包含在图像A重叠的区域，(也就是B中为1的元素位置上对应的A图像值全部也为1)则将输出图像对应的像元(x,y)赋值为1，否则赋值为0。



Hi, I'm cxd.

Glad to meet u.

原图

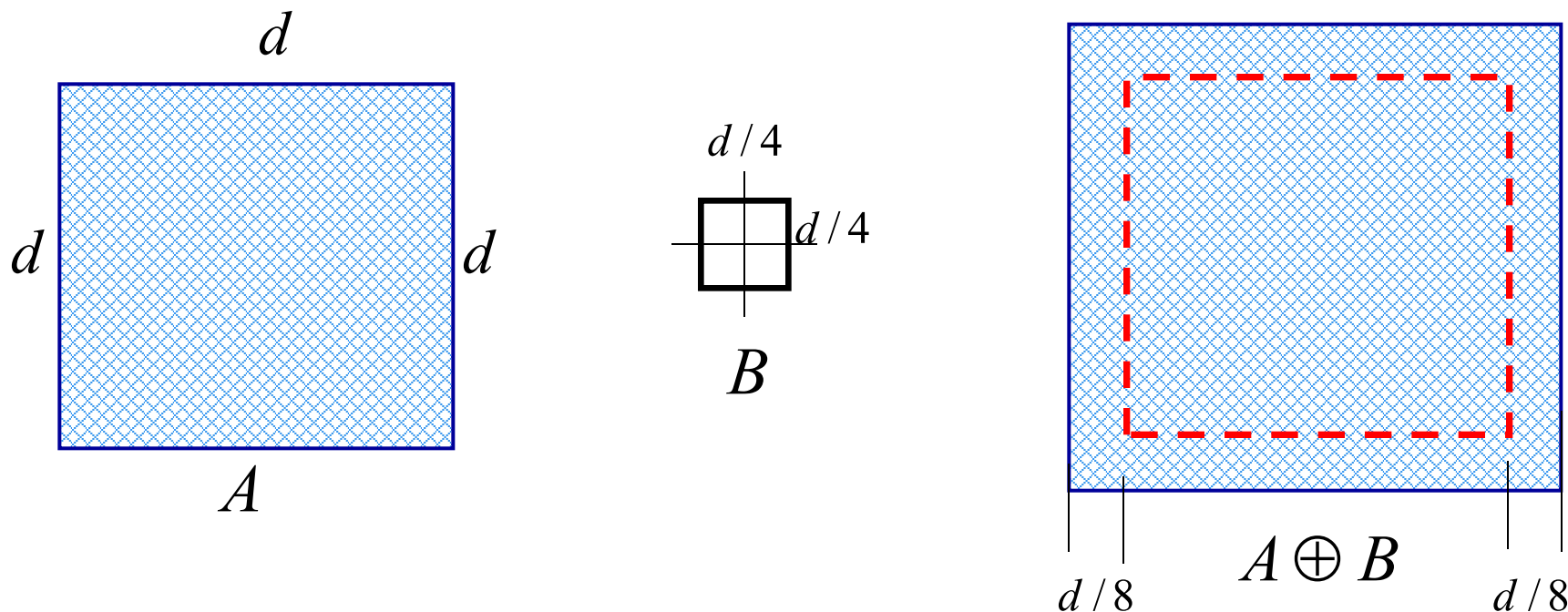
Hi. I'm cxd.

Glad to meet u.

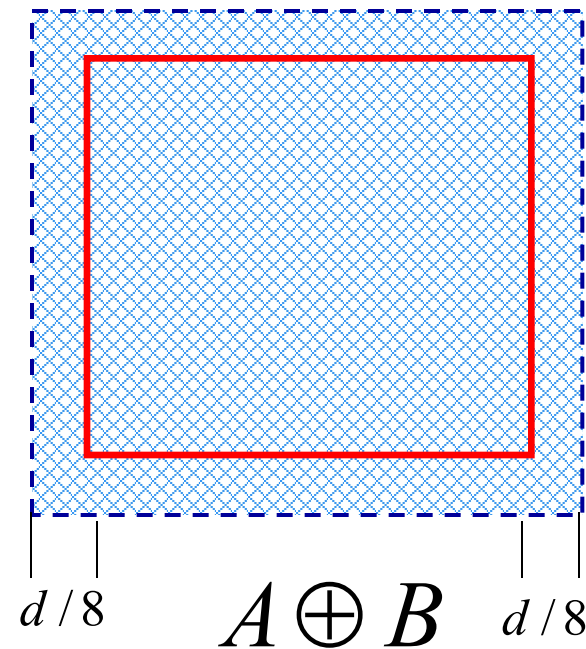
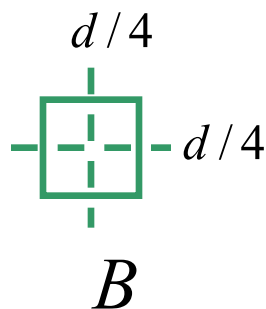
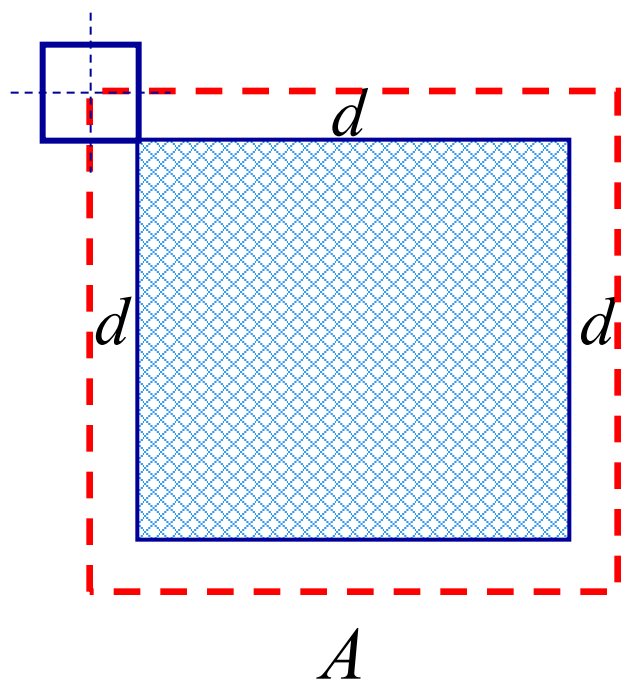
腐蚀后的结果图

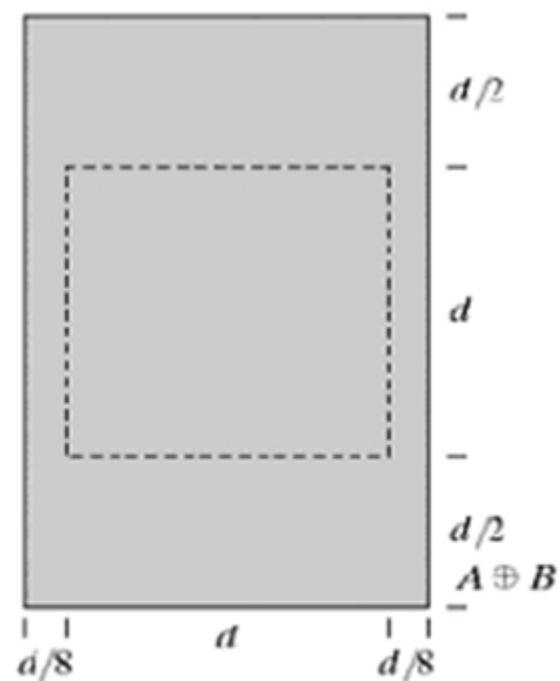
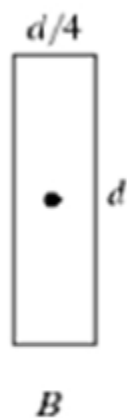
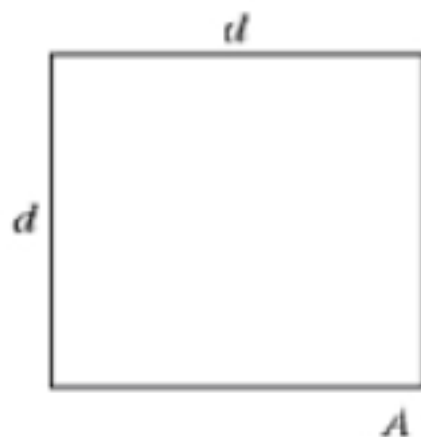


$$A \oplus B = \{z \mid (\check{B})_z \cap A \neq \Phi\}$$



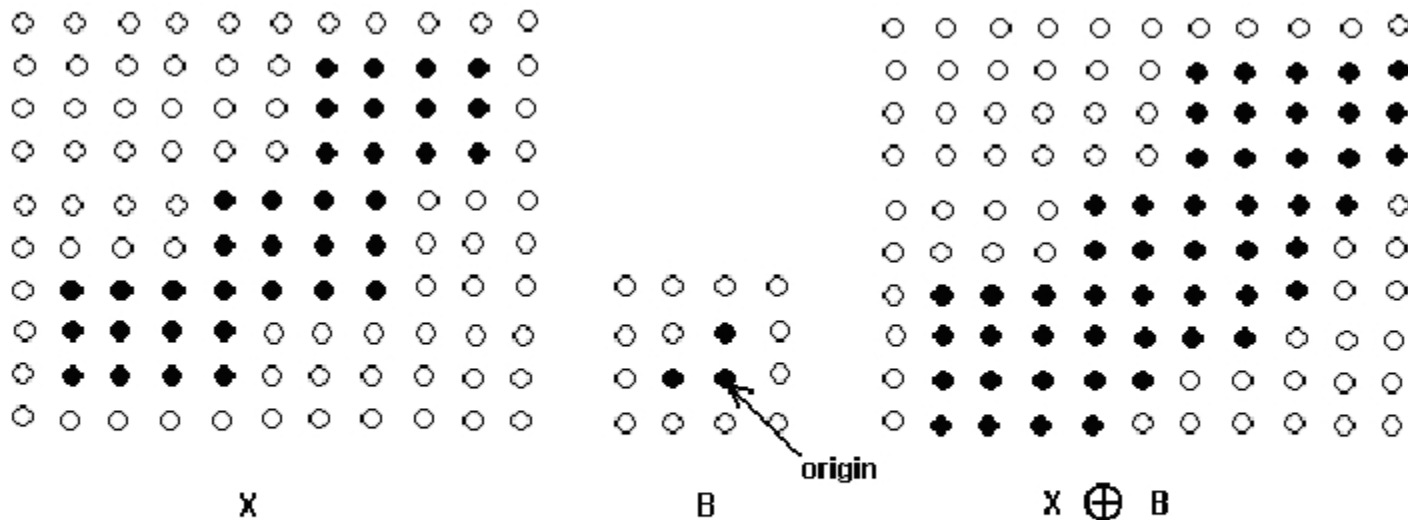
用 B 来膨胀 A 得到的集合是 B 的位移与 A 相交不为空时 B 的原点位置的集合
是将一个物体所接触到的背景点合并到该物体中，是物体外界对外扩张的过程



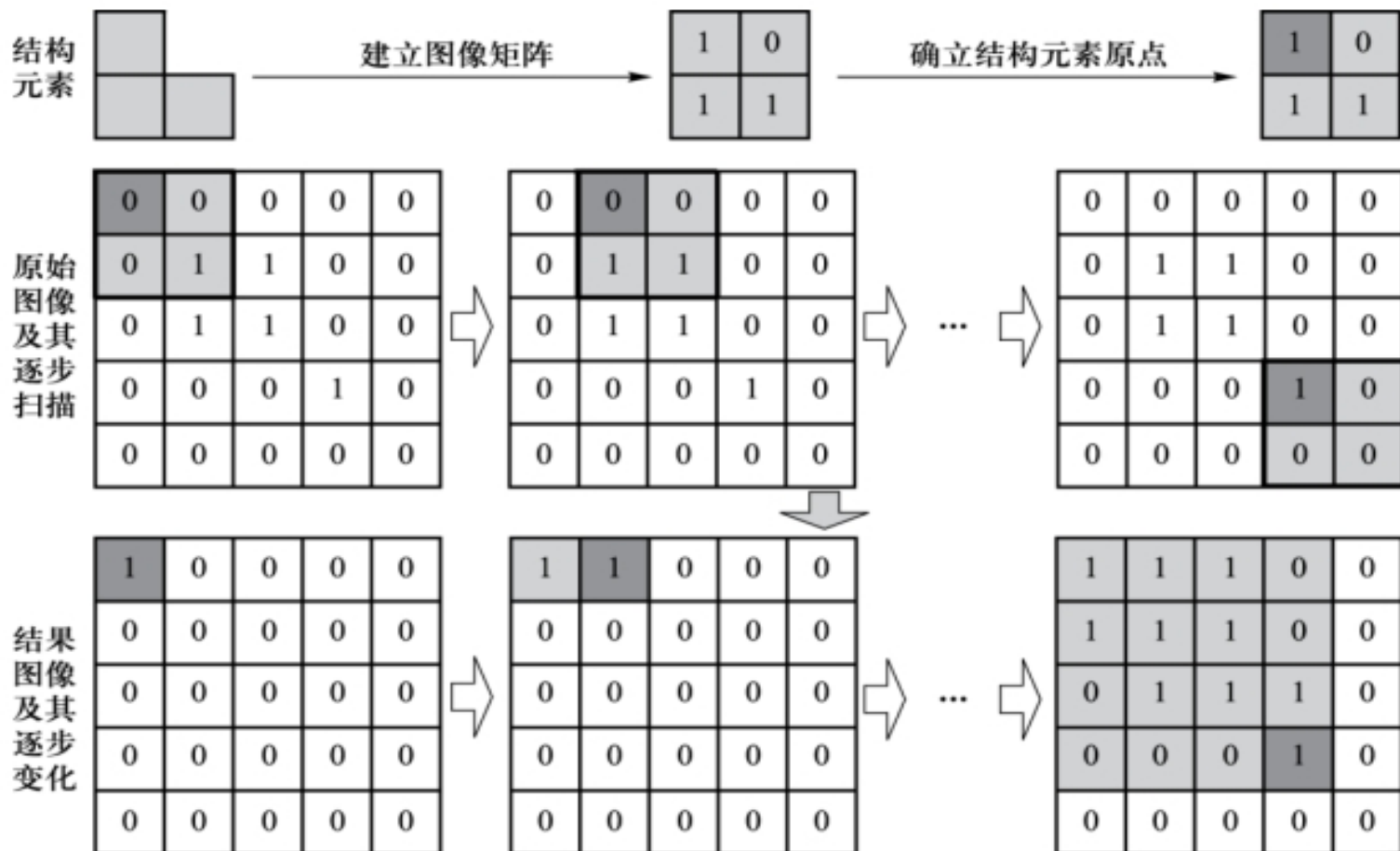




图中左边是被处理的图像（二值图像，我们针对的是黑点），中间是结构元素B，右边是被处理的图像



膨胀运算



用结构B膨胀A，将结构元素B的原点平移到图像像元(x,y)位置。如果B在图像像元(x,y)处与A的交集不为空（也就是B中为1的元素位置上对应A的图像值至少有一个为1），则输出图像对应的像元(x,y)赋值为1，否则赋值为0。



Hi, I'm cxd.
Glad to meet u.

原图

Hi, I'm cxd.
Glad to meet u.

膨胀后的结果图



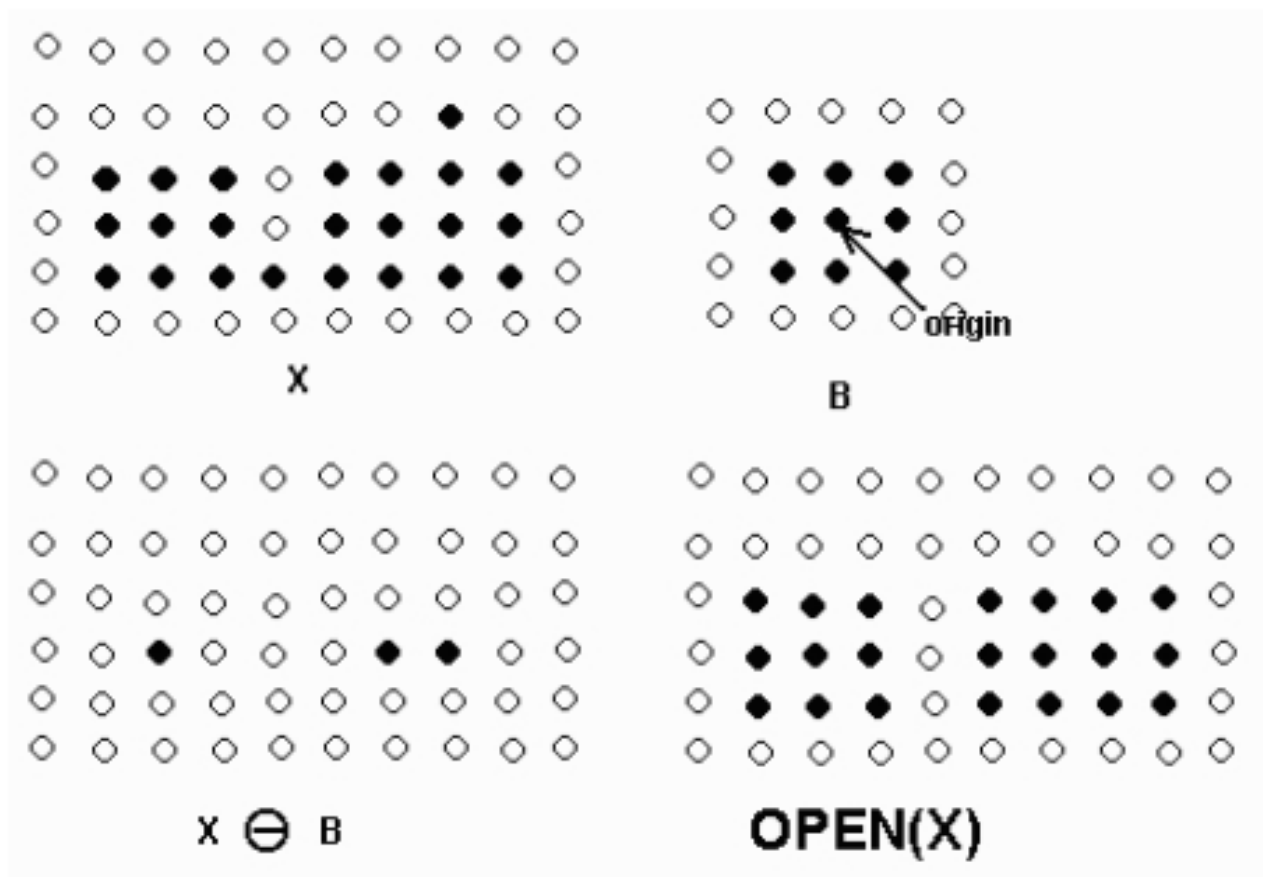
(a) 含长度为1, 3, 5, 7, 9, 15的正方形

(b) 结构元素为 13×13 , 对(a)腐蚀的结果

(c) 结构元素为 13×13 对(b)进行膨胀



图中左边是被处理的图像（二值图像，我们针对的是黑点），中间是结构元素B，右边是被处理的图像





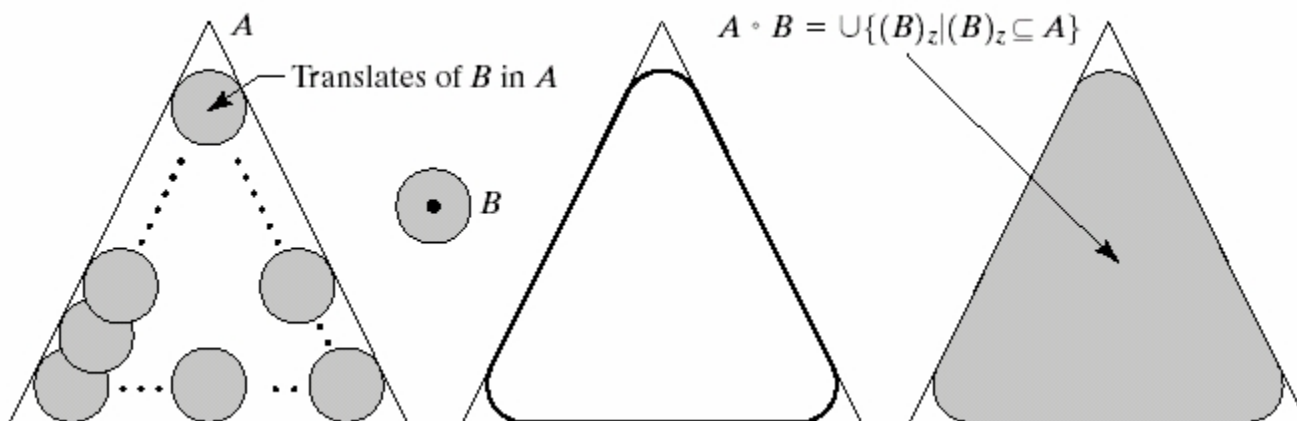
开操作 (open)

定义: B 对 A 进行的开操作就是先用 B 对 A 腐蚀, 然后用 B 对结果进行膨胀

表示: $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$

含义: $A \circ B$ 的边界通过 B 在 A 的边界内转动时, B 中的点所能达到的 A 的边界的最远点 (所有可以填入图像内部的结构元素平移的并集)

等价表示: $A \circ B = \bigcup \{(B)_z \mid (B)_z \subseteq A\}$





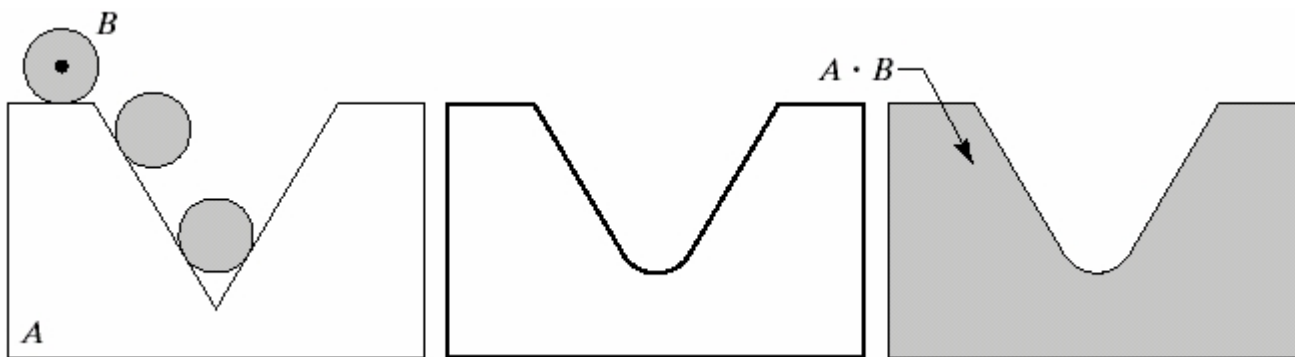
闭操作 (close)

定义: B 对 A 进行的闭操作就是先用 B 对 A 膨胀, 然后用 B 对结果进行腐蚀

表示: $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$

含义: $A \bullet B$ 的边界通过 B 在 A 的边界外转动时, B 中的点所能达到的 A 的边界的最远点

等价表示: $A \bullet B = \bigcup \{(B)_z \mid (B)_z \cap A \neq \emptyset\}$





开操作

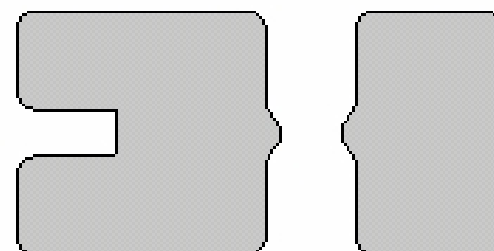
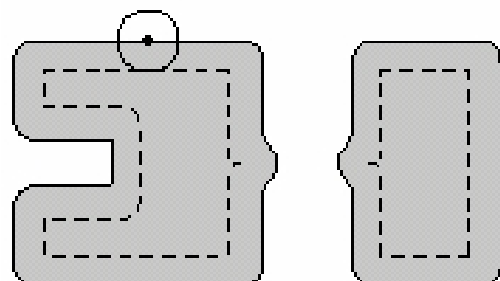
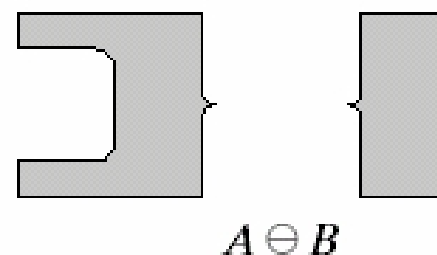
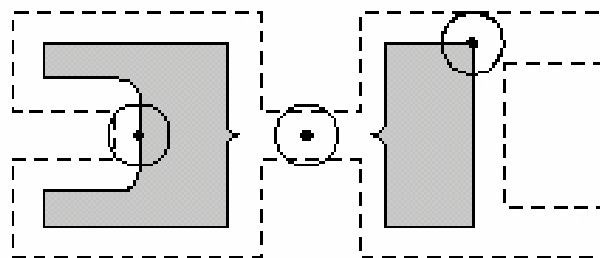
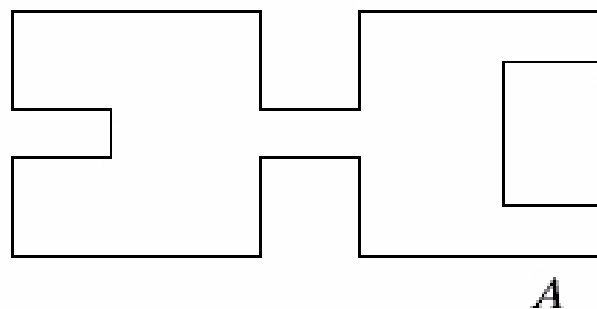
作用：使轮廓平滑，抑制物体边界的小离散点或尖峰。常用来断开狭窄的间断和消除小物体及细的突出物。

闭操作

作用：用来填充物体内部细小空洞、消弥狭窄的间断和长细的鸿沟，并填补轮廓线中小的断裂。



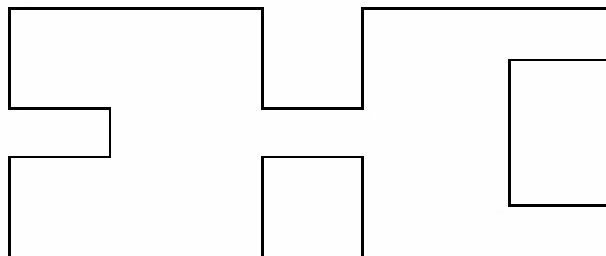
开操作和闭操作



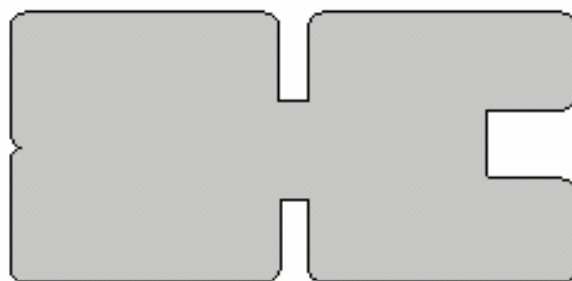
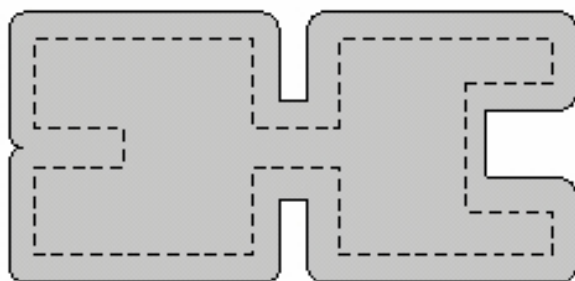
$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$



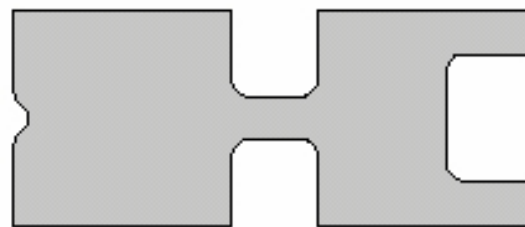
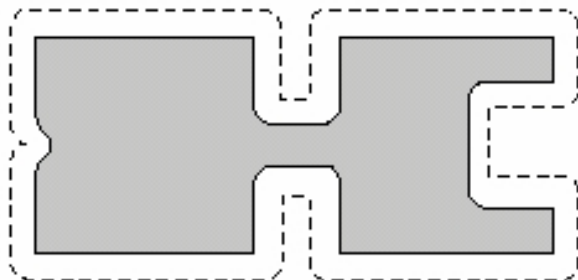
开操作和闭操作



A



$A \oplus B$



$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$



开操作和闭操作

(a)有噪声的图像 A

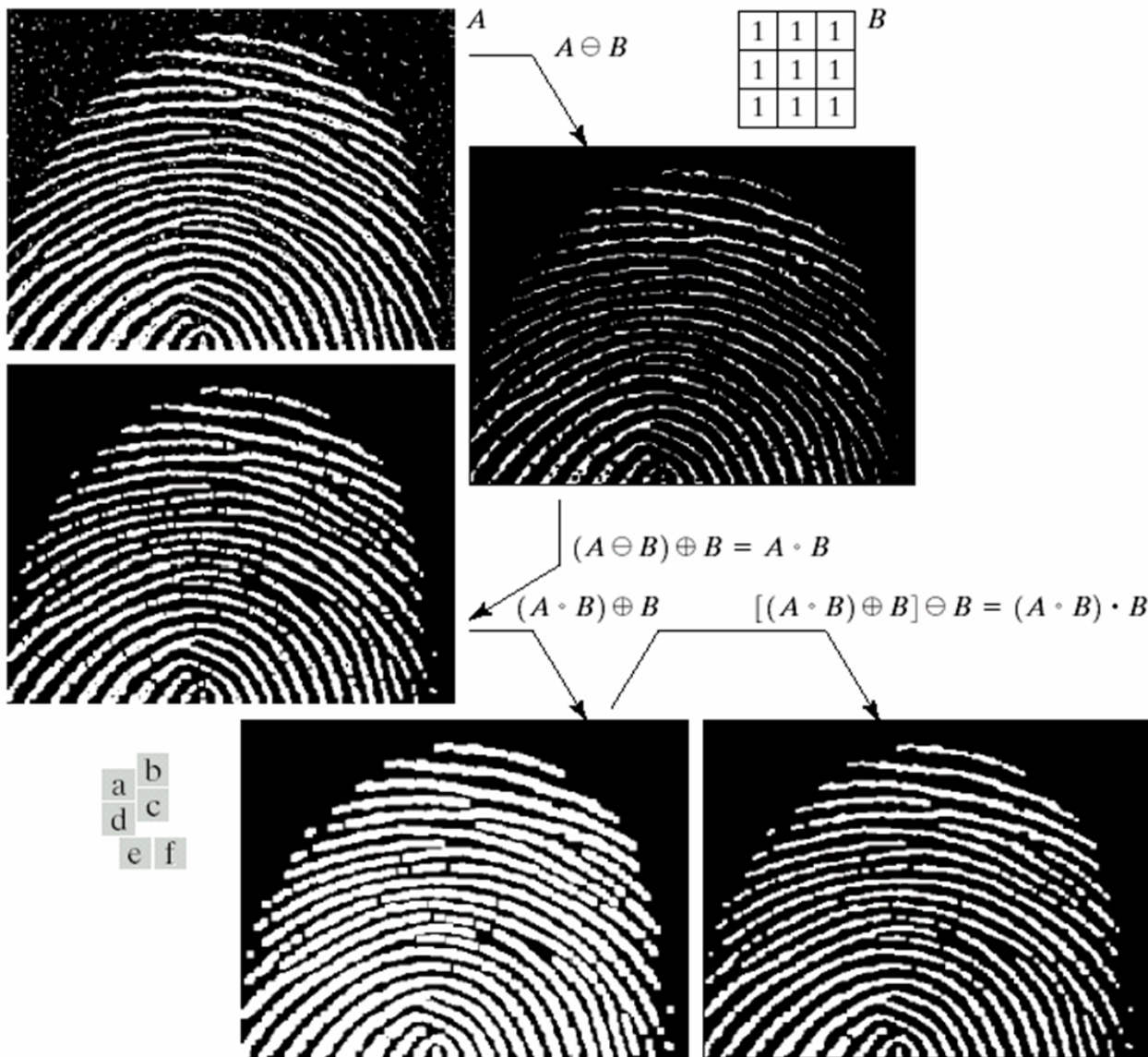
(b)结构元素 B

(c)腐蚀图像

(d) A 的开操作

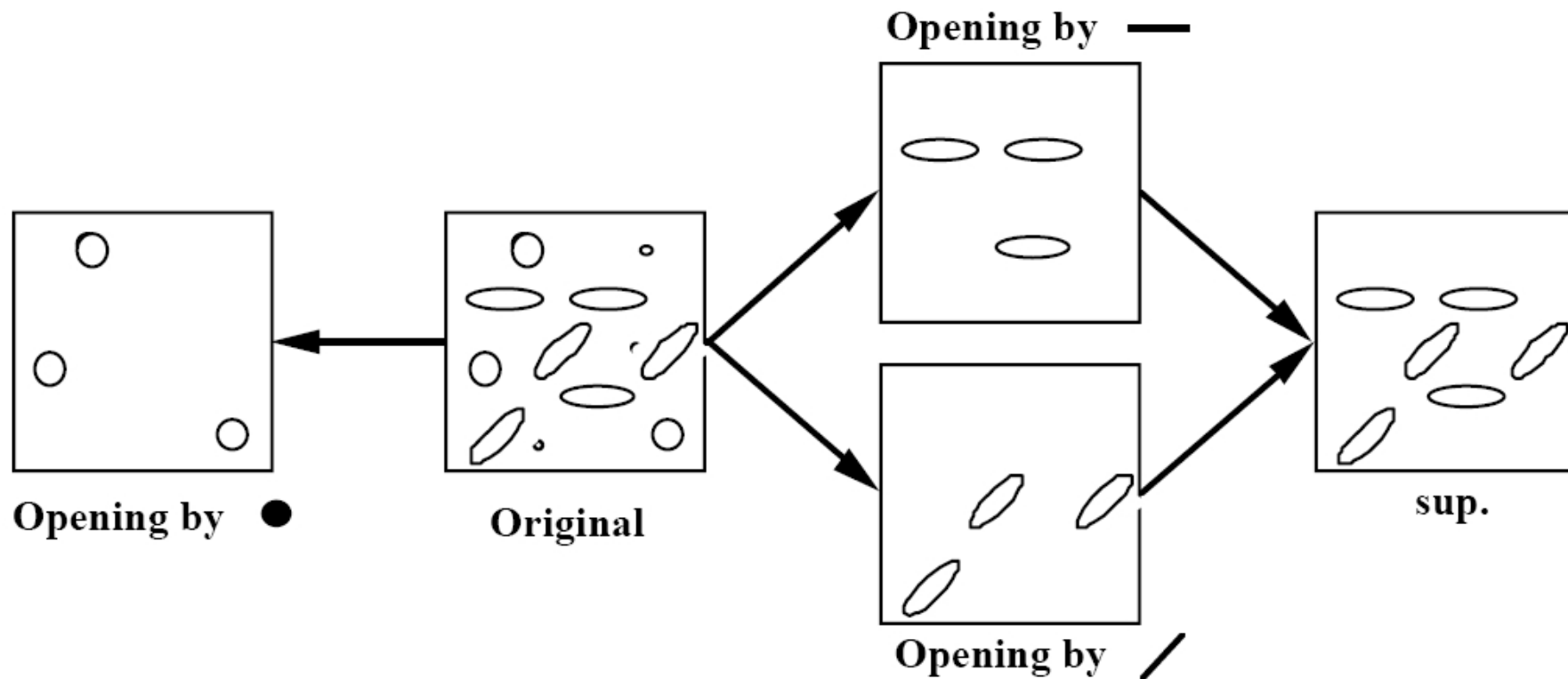
(e)开操作的膨胀

(f)开操作的闭操作





开操作和闭操作





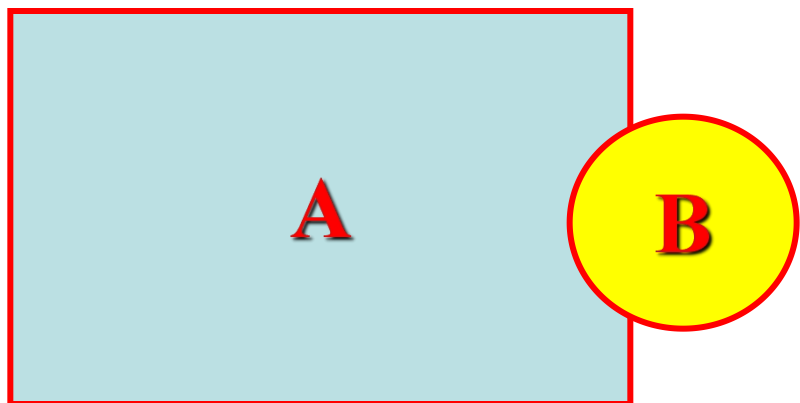
👉一般来说，一个物体的结构可以由物体内部各种成分之间的关系来确定。为了研究物体（在这里指图像）的结构，**可以逐个地利用其各种成分（例如各种结构元素）对其进行检验，判定哪些成分包括在图像内，哪些在图像外，从而最终确定图像的结构。**

👉A击中/击中不中变换就是在这个意义上提出的。

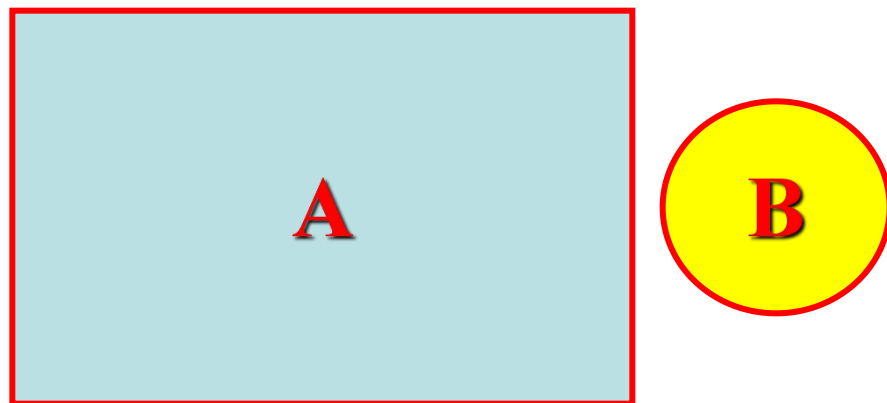


击中或击中不中变换

设有两幅图像A和B，如果 $A \cap B \neq \emptyset$ ，那么称B击中A，其中 $\emptyset$ 是空集合的符号；否则，如果 $A \cap B = \emptyset$ ，那么称B击中不中A。



(a) B击中A;



(b) B击中不中A



☛ 击中击不中变换（HMT）需要两个结构单元 w 和 b ，合成一个结构元素对 $B=(w, b)$ 。一个探测图像内部，另一个探测图像外部。

☛ 定义：

$$\begin{aligned} A \circledast B &= \{a, B_w(a) \subset A, B_b(a) \subset A^c\} \\ &= (A \ominus B_w) \cap (A^c \ominus B_b) \\ &= (A \ominus B_w) / (A \oplus B_b) \end{aligned}$$

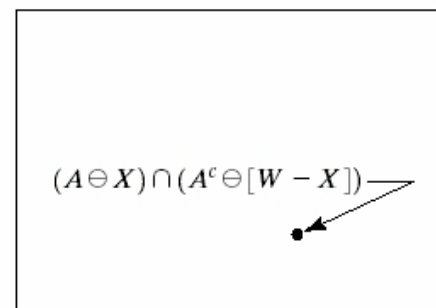
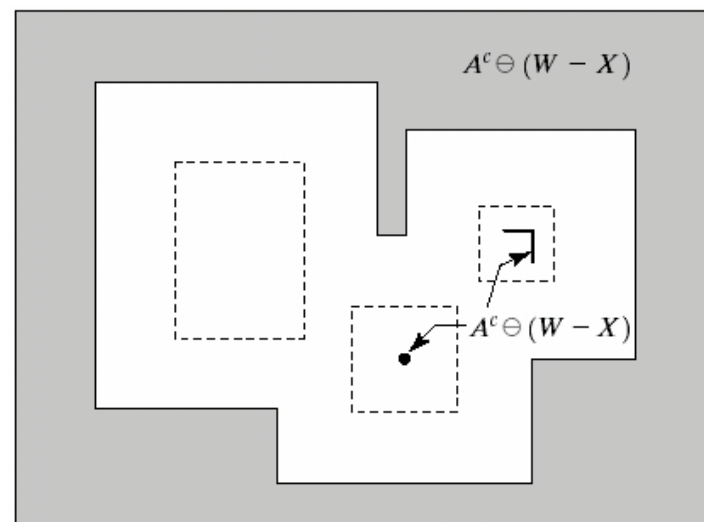
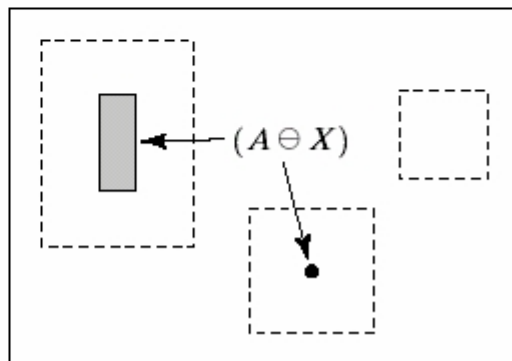
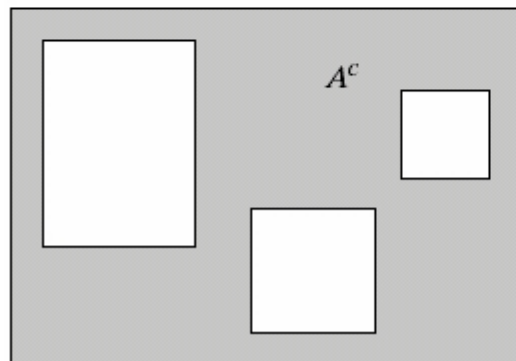
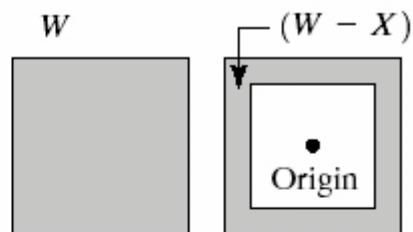
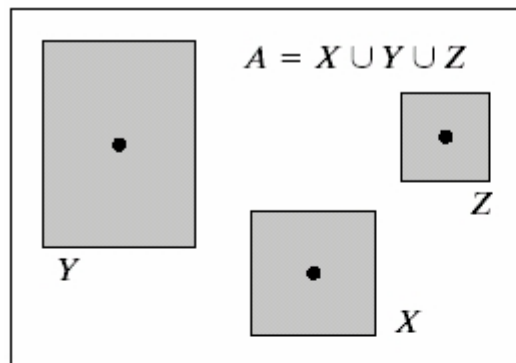
其中 B_w 要求击中的部分， B_b 要求击不中的部分。通常 B 由要探测的目标和目标的背景构成的集合。

☛ 目的：用于精确检测图像 A 中结构元素 B 的位置，或从图 A 中检索 B 目标时使用。



击中击不中变换是形状检测的基本工具

例：找形状的位置





基本的形态学算法

☛处理图像的类型：二值图像

☛主要应用：提取对于描绘和表达形状有用的图像成分

☛形状：边界、连通分量、凸壳和骨架等

☛主要算法：提取边界、区域填充、细化等

☛说明：

二值图像中目标对象中的像素（值为1的像素）用阴影表示，否则显示为白色



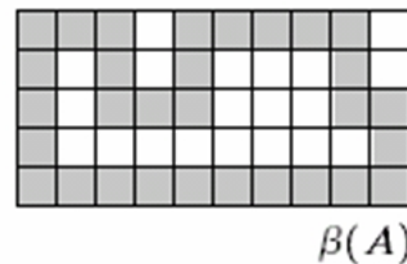
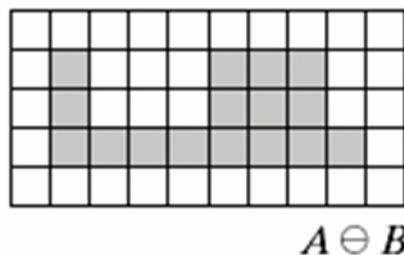
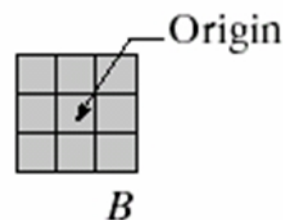
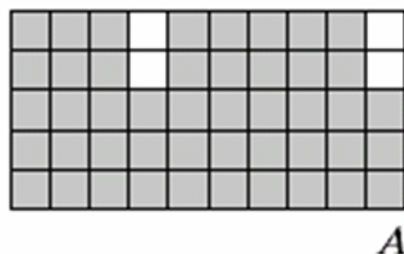
边界提取

设集合 A 的边界表示为 $\beta(A)$ ，选取结构元素 B ，先进行 B 对 A 腐蚀，而后再用 A 减去腐蚀的结果。

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

结构元素影响边界

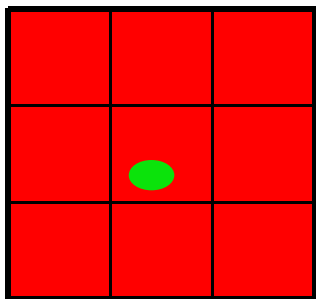
(图像边界外的像素值为0)





边界提取

结构元素 B



边界宽度是单像素





区域填充

给定区域内一点，可采用种子填充。

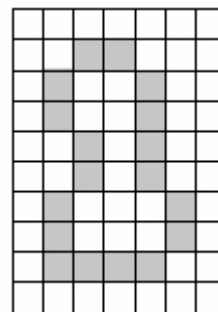
设A表示图像，含有的区域具有8连通的边界点

形态学方法填充：从区域边界内一点p开始，将1赋给p作为灰度，按下列过程填充整个区域

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

这里 $X_0 = p$ ，结构元素为B，结束条件 $X_k = X_{k-1}$

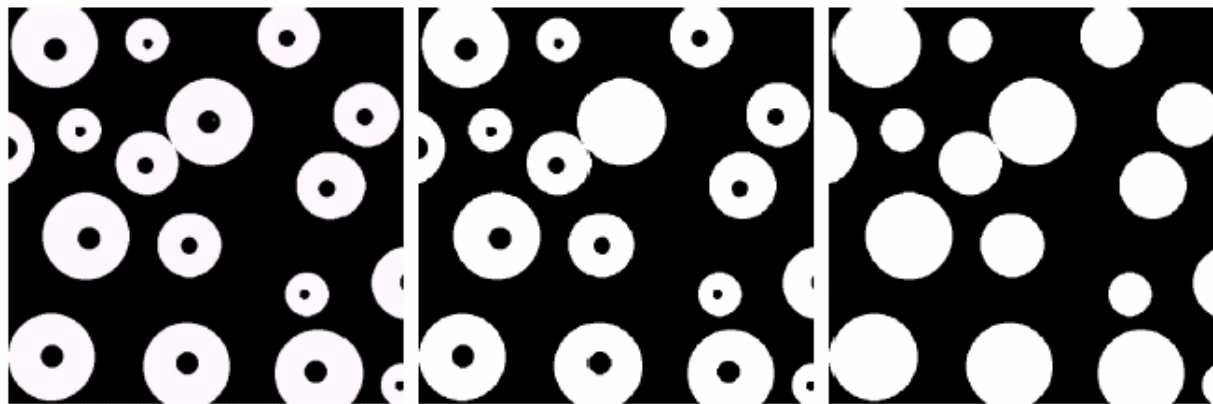
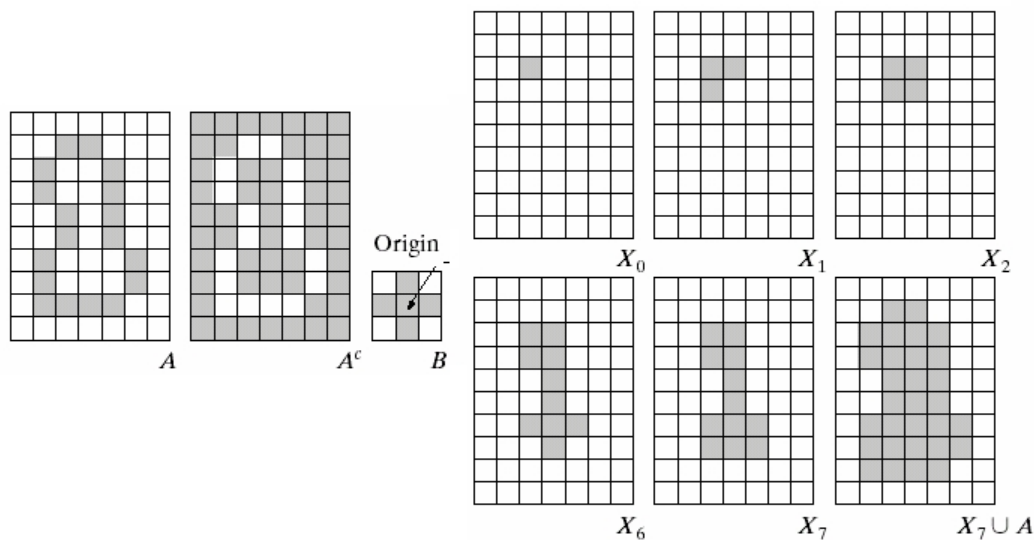
对多个区域填充时，需要指定对应的初始点





区域填充

例:





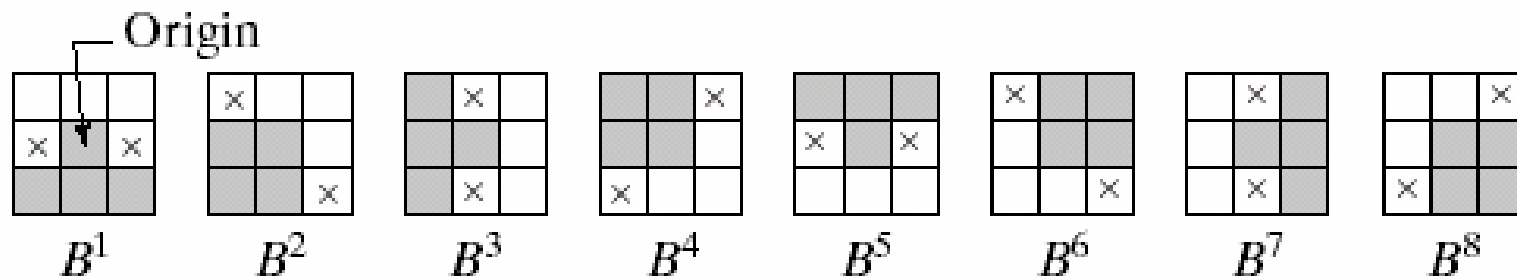
细化

$$A \otimes B = A - (A \circledast B) = A \cap (A \circledast B)^c$$

对图像的细化:

$$\{B\} = \{B^1, B^2, B^3, \dots, B^n\}$$

$$A \otimes \{B\} = (((\dots ((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n)$$

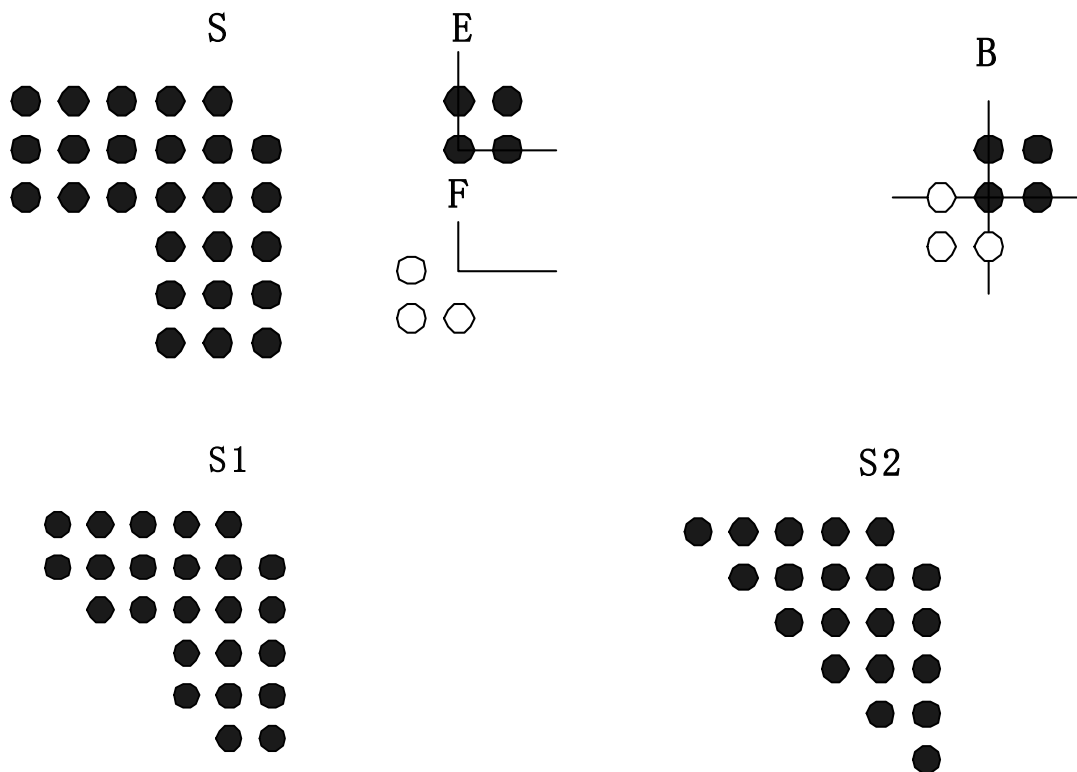


注意: 执行一遍后, 还要继续细化, 直到结果不发生变化



细化

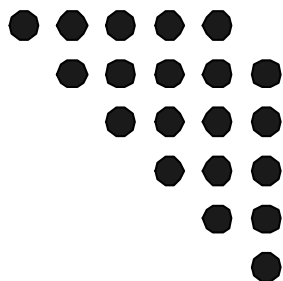
首先利用一个结构对的顺序细化



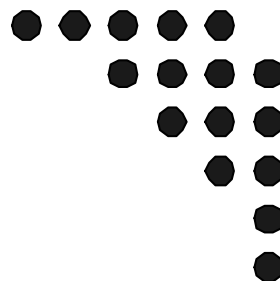


细化

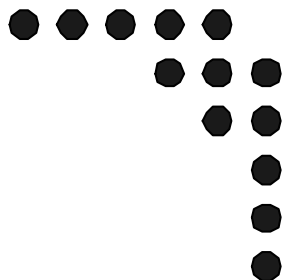
S2



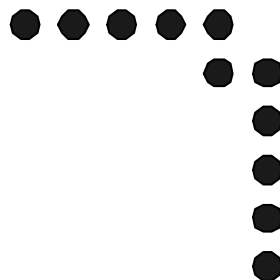
S3



S4



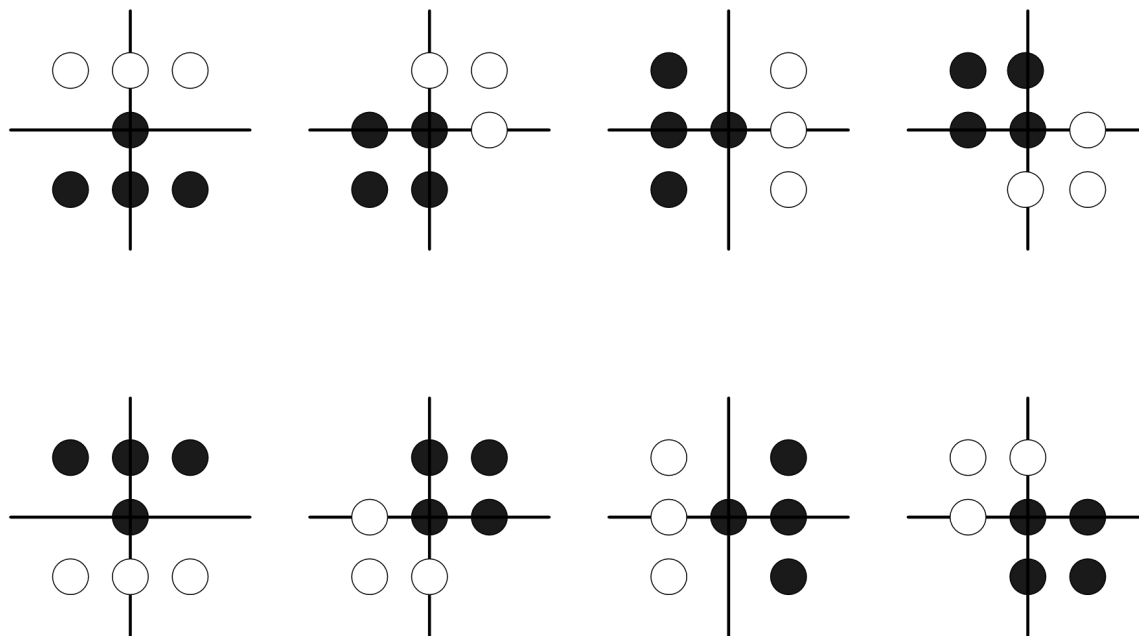
S5





细化

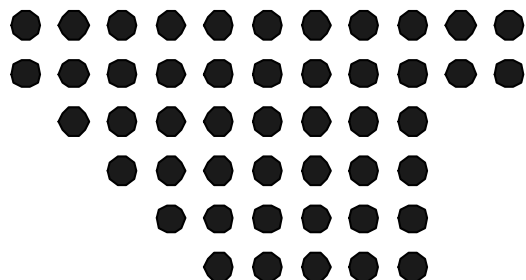
使用八个方向结构对进行细化



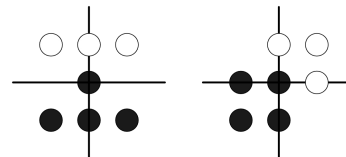
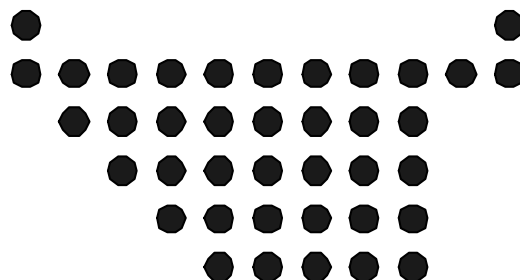


细化

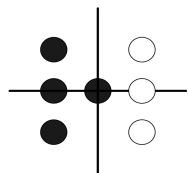
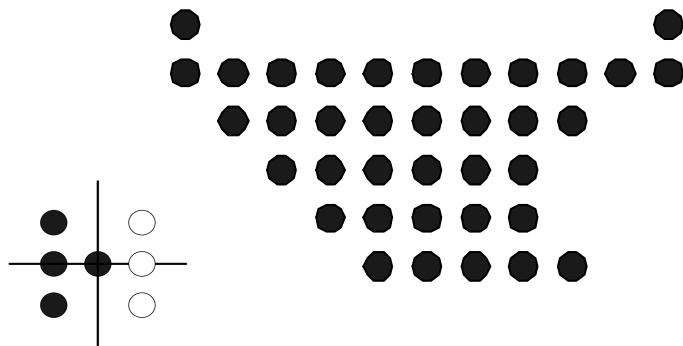
S



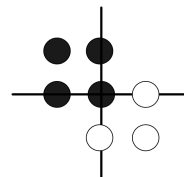
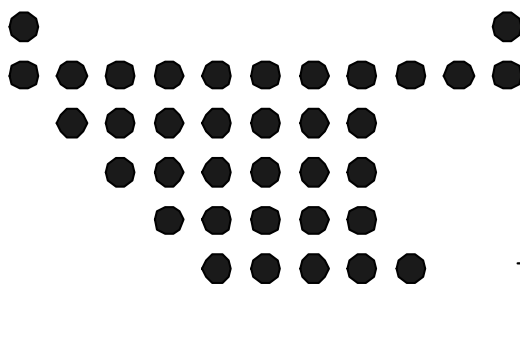
S1:1, 2



S1:3

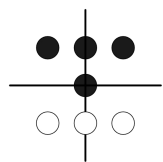


S1:4

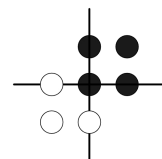
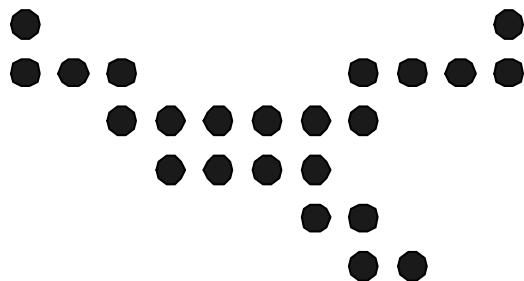




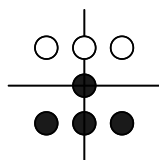
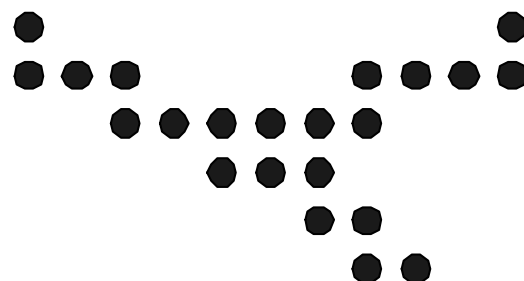
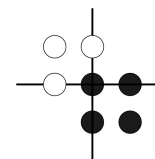
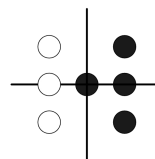
细化



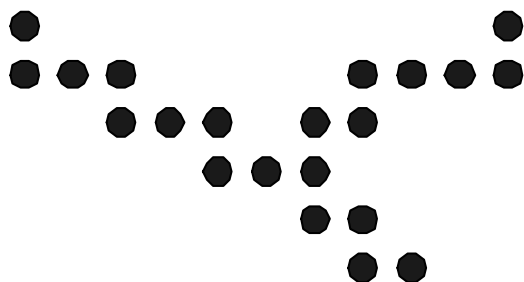
S2:5



S2:6, 7, 8



S3:1





粗化 (Thick)

定义: $A \odot B = A \cup (A * B)$

骨架 (Skeleton)

定义: 与细化的不同在于拐角处, 骨架延伸到边界。

其他运算

收缩、剪枝等等。

扩展至灰度图像处理



灰度图像膨胀腐蚀操作

例：结构元素为 5×5 的平行六面体



(a)

(b) 膨胀图，更亮了，
减弱了暗细节



(b)

(c) 腐蚀图，更暗了，
明亮成分减少



(c)



例：结构元素为 5×5 的平行六面体



开操作：小的明亮细节尺寸变小，
暗的效果不变化

闭操作：小的暗细节的尺寸缩小，
明亮部分受影响较小





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢谢!

